Dispositivos y redes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar las partes de un ordenador y otros dispositivos digitales
- Explicar cómo viajan los datos por una red y por Internet
- Configurar y mantener una red doméstica de forma segura

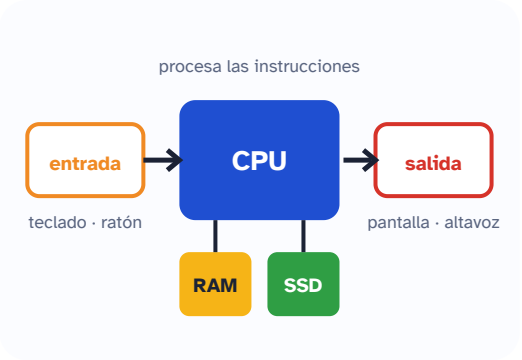
Para pensar

Cuando envías una foto por WhatsApp a un amigo que está en otro país, tarda menos de un segundo. ¿Por dónde viaja exactamente?

Explicación

Qué tiene dentro un dispositivo

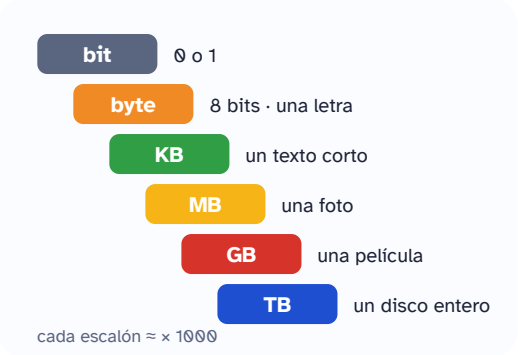
Todo dispositivo digital (ordenador, móvil, tableta, consola) tiene **hardware**, las piezas físicas, y **software**, los programas. Las piezas clave son el **procesador** o CPU, que ejecuta las instrucciones; la **memoria RAM**, rápida pero que se borra al apagar; el **almacenamiento** (disco SSD o memoria flash), que guarda los datos de forma permanente; y la **placa base**, que lo conecta todo. Los periféricos permiten la entrada (teclado, ratón, micrófono, cámara) y la salida (pantalla, altavoces, impresora) de información.



Cómo se mide la información

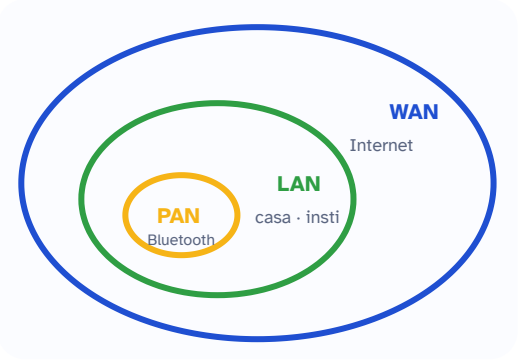
Los dispositivos trabajan con **bits**: ceros y unos. Ocho bits forman un **byte**, que basta para guardar una letra. Después vienen el **kilobyte** (KB, unos mil bytes), el **megabyte** (MB, un millón), el **gigabyte** (GB, mil millones) y el **terabyte** (TB). La velocidad de una conexión se mide en bits por segundo: una fibra de 600 Mbps transmite 600 millones de bits cada segundo. Ojo: 600 Mbps son unos 75 MB por segundo, porque hay que dividir entre 8.

1 byte = 8 bits



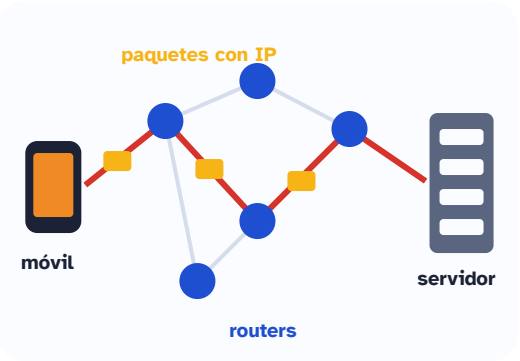
Tipos de redes

Una **red** une dispositivos para que compartan datos y recursos. Según su tamaño hablamos de **PAN** (red personal, como el Bluetooth entre móvil y auriculares), **LAN** (red local de una casa, un instituto o una oficina) y **WAN** (red extensa que une ciudades y países; Internet es la mayor WAN). Las conexiones pueden ser **cableadas** (cable de red Ethernet, fibra óptica), más rápidas y estables, o **inalámbricas** (wifi, Bluetooth, 4G/5G), más cómodas.



Cómo viajan los datos por Internet

Cada dispositivo conectado tiene una **dirección IP**, como un número de teléfono. Los datos se dividen en **paquetes**, y cada paquete lleva la IP de origen y la de destino. Los **routers** los van reenviando por el mejor camino disponible. Todo funciona porque los equipos siguen las mismas reglas, llamadas protocolos: **TCP/IP** para el transporte, **HTTP/HTTPS** para las webs y **DNS**, que traduce un nombre como *escolapedia.com* a su dirección IP.

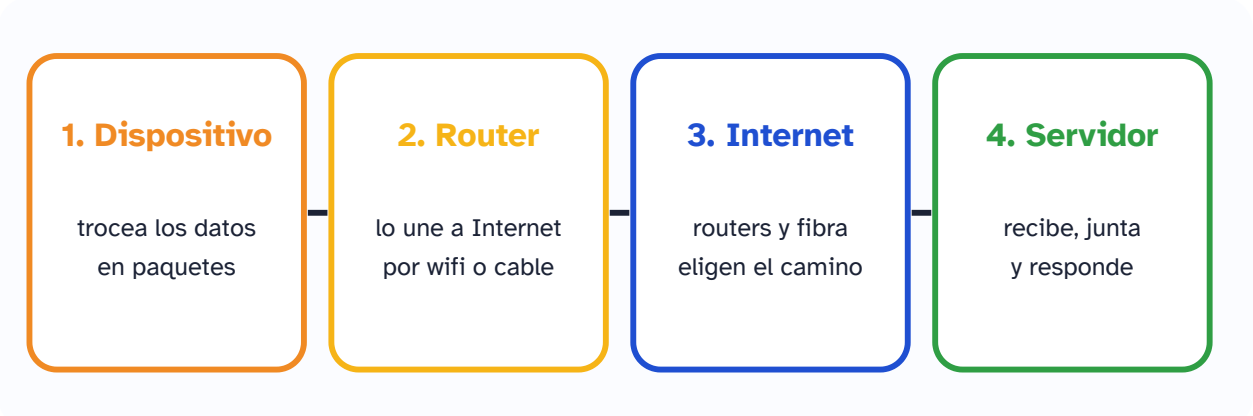


La red de casa y su mantenimiento

El **router** doméstico une la red local de casa con Internet y crea el wifi. Para que funcione bien y sea seguro conviene **cambiar la contraseña** que trae de fábrica, usar cifrado **WPA2 o WPA3**, colocarlo en un lugar central y alto, y mantener actualizados los dispositivos. Cuando algo falla, sigue un orden: comprobar cables y luces, reiniciar el router y el aparato, revisar si el problema afecta a todos los dispositivos o solo a uno, y buscar el mensaje de error. Desconectar los aparatos que no usamos también ahorra energía.



Del móvil al servidor: el viaje de un mensaje



Practica

1. **¿Qué memoria se borra al apagar el ordenador?**

   A) El disco SSD

   B) La memoria RAM

   C) La memoria flash del USB

2. **¿Cuántos bits tiene un byte?**

   A) 2

   B) 8

   C) 1000

3. **El Bluetooth entre el móvil y unos auriculares forma una red...**

   A) PAN

   B) LAN

   C) WAN

4. **¿Qué hace el DNS?**

   A) Cifra el wifi

   B) Traduce nombres de dominio a direcciones IP

   C) Acelera el procesador

5. **¿Qué es lo primero que conviene cambiar en un router nuevo?**

   A) El color de las luces

   B) La contraseña de fábrica

   C) El cable de corriente

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hacen la CPU, la RAM y el almacenamiento; La diferencia entre bit, byte y megabyte; Los tipos de redes según su tamaño; Cómo viaja un paquete de datos con su dirección IP; Cómo proteger y reparar la red de casa.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué hace la CPU?

Ejecuta las instrucciones de los programas.

1 byte son...

8 bits.

¿Qué es una LAN?

Una red local: la de una casa, un instituto o una oficina.

¿Qué es una dirección IP?

El número que identifica a cada dispositivo en una red.

¿Qué es un protocolo?

Un conjunto de reglas común para comunicarse, como TCP/IP o HTTPS.

Soluciones

1. **B)** La RAM es volátil: rápida pero temporal.
2. **B)** 1 byte = 8 bits.
3. **A)** PAN: red de área personal, de pocos metros.
4. **B)** Es como la agenda de contactos de Internet.
5. **B)** Las claves de fábrica son fáciles de averiguar.